

这份答辩稿严格遵循您的要求：先完整、流畅地讲解PPT内容（还原您的工作全貌），再在每一部分自然地“扣题”，将公司要求的四大晋升标准（技术好奇心、高质量交付、需求梳理、架构深度）融入其中进行重点升华。

整体风格保持务实、自信、有逻辑，时长控制在10-12分钟。

E2升E3 晋升答辩术语稿（PPT内容导向·重点升华版）

答辩人：吴成伟 (220336)

核心策略：前半段讲清楚“我做了什么（PPT内容）”，后半段讲透“这体现了什么能力（晋升要求）”。

【开场：背景与定位】（对应PPT P1-P2，约1.5分钟）

各位评委好，我是来自SS-Alpha Account的吴成伟。今天我汇报的主题是《CLR数据中转核心平台的架构演进与质量实践》。

首先请看项目背景。

CLR平台是我们数据流转的“心脏”。它的定位非常明确：作为数据中转核心，负责多Vendor数据的统一接入与分发，确保上下游数据的同步。

然后可以看到我们的技术架构：后端基于 SpringBoot，数据存储用 SQL Server，为了应对高并发和低延迟，我们引入了 Kafka 做异步消息传输，配合 Redis 做缓存加速。

整个链路涵盖了从数据采集（多协议适配）、数据处理（清洗过滤）、到路由分发（动态策略）的基本数据流程。

数据采集中，每个vendor对于数据的接入协议与数据格式都是不一样的，所以我们是需要适配来自与 ftp、query、kafka 甚至API接口调用等不同来源。

数据处理：我们需要程序基于我们预设的一些配置对不同vendor的数据，进行特定要求的过滤 转换 清洗。消除异常 重复项，保证数据质量和一致性。

路由分发：我们主要是把数据发送给EPW team，和我们自己的子系统MDW系统，路由分发的话，我们是支持 文件 kafka 和 API接口调用方式数据投放。

系统协同：我们CLR本身并非孤立存在，而是与老旧的 MDW子系统（ASP.NET）形成了“主备互补”的协同机制，极大增强了可靠性。最终，我们实现了从采集到落地的端到端闭环管理，确保数据准确、及时、可审计。

基于这个背景，我今天的汇报将分为五个部分：

1. 架构能力
2. 高质量交付的实践路径
3. 工具创新与效能提升
4. 技术好奇心驱动
5. 总结与展望

【第一部分：架构能力——从需求本质到系统设计】（对应PPT P3，约3分钟）

【PPT内容讲解】

首先来看架构能力。

在面对“多个供应商推送、多个下游查询”这个原始需求时，一开始是先做了业务本质的抽象：将其拆解为「接入 → 计算 → 存储 → 分发」的核心链路。

在**技术选型**上，坚持“痛点驱动”和“成本收益权衡”。比如针对配置动态更新，我们采用了多级缓存；针对可靠性，设计了容错机制。

为了保障**可扩展性**，使用了模块化设计和接口标准化，让配置和契约都变得灵活，一切数据行为基于配置，配置做不到的，我们再追加叠加代码的方式。

在**可维护性**方面，强调代码结构的清晰度，逻辑分层、代码分层，文档与架构同步更新，降低团队后期的认知负担。

最后，我们在**性能可靠性与开发效率的平衡**的工作，进入了Kafka进行削峰，以及主从的容错机制，确保高并发情况下低延迟相应与数据零丢失，引入Azure DevOps的CI/CD的持续交付，架构封装通用能力，提升团队协作能力。

【结合晋升要求升华】

在这个项目中，不仅仅是完成了功能，也做到了：

深度梳理非功能性需求。在PPT提到的“容错机制”和“主备互补”背后，是我对“数据不能丢、服务不能断”这一非功能性需求的深度思考。我主动识别了单点故障风险，并通过架构手段（如Kafka削峰、Redis缓存、MDW兜底）将其化解，保证了项目产出与高可用需求的高度吻合。

【第二部分：高质量交付——全流程的质量防线】（对应PPT P4，约3分钟）

【PPT内容讲解】

接下来是**高质量交付的实践路径**。

我把质量保障分成了八个步骤，贯穿项目的全生命周期：

1. **需求前置**：开发、测试、产品三方评审，拉齐认知。
2. **时序建模**：针对核心接口绘制时序图，专门推演异常分支。
3. **可行性评估**：提前确认技术和部署的可行性。
4. **编码规范**：引入 SonarQube 扫描，连SQL语句都纳入静态审查。
5. **单元测试**：核心业务覆盖率硬指标大于80%，使用 JUnit + Mockito。
6. **集成测试**：生成标准化的测试文档。
7. **CI/CD流水线**：利用 Azure DevOps 实现从编译、扫描到 AKS 部署的全自动化。
8. **故障测试**：这是最关键的一步，我们模拟了Pod崩溃、节点宕机、数据库中断等真实故障，验证系统的自愈能力。

【结合晋升要求升华】

这直接对应了公司要求的“**提交物质量高**”这一核心标准。

我的理解是，高质量的提交物不仅是测出来的，也是“设计”和“管”出来的。

- **在设计阶段**，通过“时序建模”和“异常分支推演”，确保了需求理解的零偏差，从源头保证了产出与需求吻合。
- **在落地阶段**，通过“故障测试”和“80%单测覆盖率”，将质量前移。特别是模拟真实故障的演练，证明了我们的系统不仅能在正常环境下运行，更能在极端压力下“活下来”。这种全流程的质量闭环，确保了我提交的每一个版本都是经过严苛验证的“精品”，而非简单的“功能堆砌”。

【第三部分：工具创新——解决痛点的实战利器】（对应PPT P5，约2分钟）

【PPT内容讲解】

第三部分是**工具创新与效能提升（P5）**。

针对项目中价格配置、费率表对比这一高频痛点，自主研发了 PriceDiff 工具。

- **核心定位**：专为价格业务设计的对比工具，自动检测变更。
- **优势**：它不同于通用的文本比对，而是**理解价格业务语义**，基于“业务主键”对齐，能客制化过滤数据，自动生成带差异标签的Excel报告。
- **解决痛点**：完美解决了文件量大、计费精度不一致、多环境检查难的问题。

- **集成应用**：目前已集成到 Azure Pipeline 中，作为发布前的强制校验关卡，并会自动发送风险邮件。

【结合晋升要求升华】

这一点充分体现了公司要求的“技术好奇心”以及“掌握流行工具备选方案并加以应用”的能力。

市面上的通用Diff工具无法解决我们的数据格式问题 业务精度问题，在空余时间，出于提高效率和技术好奇心，深入研究算法，重写了基于业务需求的Diff逻辑。

这不仅仅是一个脚本，更是将**流行技术（自动化流水线）与业务场景（价格比对）深度融合**的产物。它证明了我满足于现状，能够主动发现效率瓶颈，并利用技术手段创造备选方案，最终显著降低了人工遗漏和偏差风险。

【第四部分：技术好奇心——从云原生到可观测性】（对应PPT P6，约1.5分钟）

【PPT内容讲解】

第四部分，**技术好奇心驱动持续进化（P6）**。

主要体现在四个维度：

1. **从无到有部署AKS**：自学并落地了 AKS 平台，配置 Azure Pipeline，引入 ConfigMap + Key Vault 实现敏感信息零泄露。
2. **追求极致高可用**：配置多可用区部署，Pod分散策略，利用存活探针实现自动重启。
3. **可观测性建设**：通过结构化日志 + TraceId 串联，让链路“看得清”。
4. **故障演练**：常态化模拟各类故障，做灾前预演。

【结合晋升要求升华】

这也是对“技术好奇心”和“技术深度”的进一步印证。

从主动探索 到 落地了**云原生架构**。从密钥管理的安全加固，到多可用区的容灾设计，再到全链路的可观测性，这些都是我在标准方案之外，主动寻求的**更优解**。

这种对新技术的敏锐度和落地能力，确保了我们的系统在技术栈上保持领先，同时也展现了我在面对复杂技术挑战时，具备旁人不可替代的攻关能力。

【总结与展望】（对应PPT P7-P8，约1分钟）

最后，做个**总结与展望（P7）**。

回顾整个过程，我认为自己在三个维度达到了E3的标准：

1. **质量维度**：建立了全流程质量保障体系，未来计划引入AI赋能质量检测。
2. **技术维度**：落地了云原生架构，未来将深耕 FinOps 成本优化及多集群容灾。
3. **价值维度**：实现了个人成长与团队赋能，未来将继续加强技术输出。

综上所述，我在**架构设计**上能透过现象看本质，在**提交物质量**上能死磕细节建立闭环，在**技术创新**上能主动造轮子解决痛点。

我有信心胜任E3职级，为公司创造更大价值。

感谢各位评委的聆听，欢迎提问！

💡 演讲关键点拨（如何把两部分自然融合）：

1. **转折要自然**：在讲完PPT的具体内容后，用一句过渡语连接晋升要求。例如：“这不仅仅是技术的堆砌，更体现了公司对E3工程师‘架构深度’的要求……”或者“这个工具的诞生，正是我践行‘技术好奇心’的最好证明……”
2. **语气要有层次**：
 - 讲PPT内容时：语气平稳、客观，像是在介绍一个成熟的产品。

- 讲**晋升要求（升华部分）**时：语气要坚定、自信，眼神看向评委，强调“我思考了什么”、“我解决了什么难题”。

3. 时间分配建议：

- PPT内容讲解（事实陈述）：约占60%的时间（7-8分钟）。
- 晋升要求对标（能力论证）：约占40%的时间（3-4分钟）。
- 这样既保证了评委听懂了你的工作，又明确展示了你符合晋升标准。

这份稿子既保留了您PPT的完整逻辑，又精准打击了晋升考核点，祝您答辩顺利！